

WYKONANIE PROJEKTU

UniRide - zamknięta platforma carpoolingowa dla społeczności akademickiej

Krok 1	Krok 2	Krok 3
Architektura systemu C4, ERD, procesy	Priorytety funkcji Ankieta Kano	Projekt UI/UX Mapa ekranów i makiety

Dokument obejmuje kompletną realizację trzech kroków na podstawie RFP-MPSI oraz instrukcji: architektura C4, analiza Kano i projekt UI.

Wersja: 1.0 | Data opracowania: 10.06.2026

Spis treści

1. Streszczenie i zakres projektu 2
2. Realizacja wymagań RFP 3
3. Krok 1 - Architektura systemu 4
3.1. Diagram kontekstu C4 5
3.2. Diagram kontenerów C4 6
3.3. Diagram komponentów C4 7
3.4. Model danych ERD 8
3.5. Proces rezerwacji przejazdu 9
3.6. Proces weryfikacji kierowcy 10
3.7. Decyzje architektoniczne 11
4. Krok 2 - Ankieta Kano i priorytetyzacja 11
4.1. Wyniki i ranking funkcji 12
4.2. Backlog MVP po Kano 12
5. Krok 3 - Projekt UI/UX 13
5.1. Mapa ekranów 14
5.2. System wizualny 14
5.3. Makiety mobilne 15
5.4. Makiety webowe paneli administracyjnych 16
5.5. Specyfikacja kluczowych ekranów 16
6. Plan wdrożenia, ryzyka i kryteria akceptacji 17
6.1. Harmonogram 10-tygodniowy 17
6.2. Ryzyka i odpowiedzi 17
6.3. Kryteria akceptacji jakościowej 17
7. Załączniki 18
7.1. Proponowane endpointy API 18
7.2. Algorytm kosztu UniPoints 18

1. Streszczenie i zakres projektu

UniRide to zamknięty system carpoolingowy dla zweryfikowanych członków społeczności akademickiej. Celem rozwiązania jest łączenie studentów i pracowników jadących podobnymi trasami, ograniczenie kosztów dojazdu, poprawa dostępności uczelni dla osób z gorzej skomunikowanych miejscowości oraz zwiększenie bezpieczeństwa przez weryfikację, oceny i rozliczenia bezgotówkowe.

Obszar	Decyzja projektowa	Wartość dla użytkownika	Element realizacji
Zaufanie	Dostęp tylko przez e-mail uczelniany i integrację z systemem uczelni	ogranicza anonimowość i nadużycia	Identity & Verification Service
Transport	Stałe trasy, rezerwacje i akceptacja pasażera przez kierowcę	łatwe dojazdy i niższy ghosting	Trip + Reservation Service
Finanse	Portfel UniPoints z escrow i limitem non-profit	brak gotówki i zgodność z zasadą cost-sharing	Wallet & Escrow
Mobilność	Mobile-first, offline cache, mapa z Campus POI	użyteczność w drodze i przy słabym zasięgu	PWA + aplikacja mobilna
Bezpieczeństwo	Privacy by Design, audyt, retencja danych tras	minimalizacja ryzyka RODO	Policy Engine + AuditLog

2. Realizacja wymagań RFP

Poniższa macierz pokazuje, w jaki sposób wymagania RFP UniRide zostały przełożone na komponenty rozwiązania, decyzje architektoniczne oraz kryteria akceptacji.

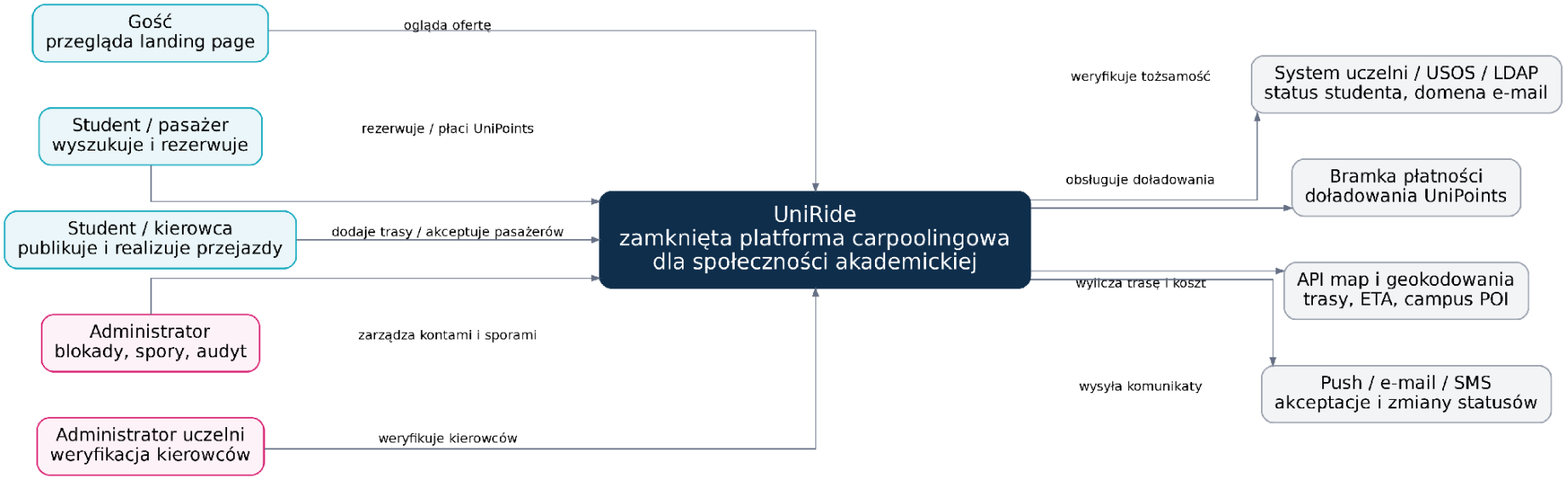
Wymaganie RFP	Realizacja w projekcie	Komponent / ekran	Kryterium akceptacji
Rejestracja tylko dla domeny uczelnianej i weryfikacja statusu studenta	Walidacja domeny, link aktywacyjny, integracja z SSO/USOS, odświeżanie statusu co semestr	Identity & Verification, ekran Rejestracja	konto aktywne wyłącznie po potwierdzeniu domeny i statusu
Kierowca musi być zweryfikowany przez administratora uczelni	Workflow wniosku kierowcy, panel administratora uczelni, audyt decyzji	DriverVerification, panel uczelni	kierowca nie może publikować ofert przed akceptacją
Dodawanie, wyszukiwanie i rezerwacja przejazdów	Trip Service, Search Service, Reservation Service, blokada miejsc w czasie rzeczywistym	Szukaj, Szczegóły przejazdu, Dodaj przejazd	podwójna rezerwacja miejsca jest niemożliwa
Trasy stałe i cykliczne	RouteTemplate z dniami tygodnia i generatorem wystąpień	Kreator trasy stałej	system tworzy oferty na wybrane dni z możliwością pauzy
Wirtualny portfel UniPoints i escrow	Ledger transakcyjny, blokada środków przy rezerwacji, transfer po zakończeniu kursu	Portfel, Wallet & Escrow	każda operacja ma niezmienny zapis w księdze
Czat, powiadomienia, oceny	WebSocket, FCM/e-mail, moduł ocen 1-5 i ranking zaufania	Czat, Ocena, Notifications	użytkownik dostaje push po zmianie statusu rezerwacji
Mapa i Campus POI	PostGIS, cache geokodowania, katalog budynków i akademików	Mapa trasy, Search & Route	trasa i ETA są widoczne na szczegółach przejazdu
Mobile-first, 50 zapytań/s, <1.5 s, HA, offline	PWA, cache Redis, autoscaling, read replicas, lokalny cache ostatnich tras	Mobile app, infrastruktura	wyszukiwanie przejazdów działa <1.5 s dla 50 rps

3. Krok 1 - Architektura systemu

Realizacja kroku 1 obejmuje diagramy C4 na poziomie kontekstu, kontenerów i komponentów, rozszerzone o model danych ERD oraz dwa procesy biznesowe o największym ryzyku: rezerwację z escrow oraz weryfikację kierowcy.

3.1. Diagram kontekstu C4

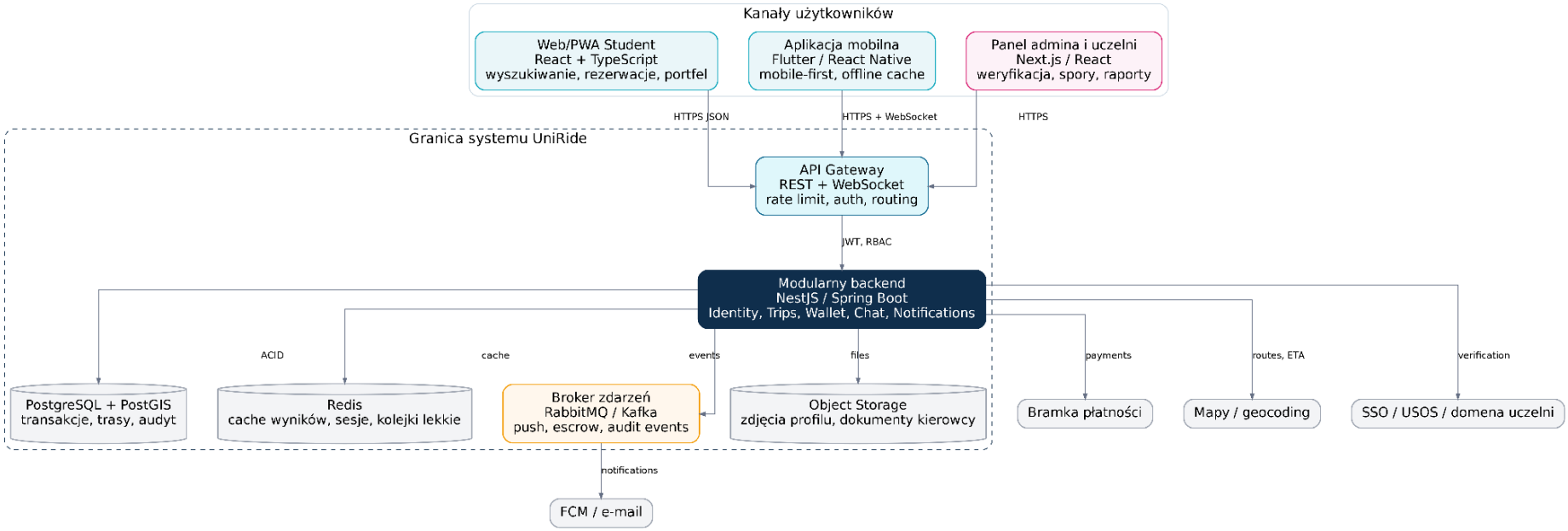
Diagram kontekstu pokazuje granicę systemu UniRide, role użytkowników oraz integracje zewnętrzne. Wyróżniono osobno administratora systemu i administratora uczelni, ponieważ ich uprawnienia oraz odpowiedzialność są różne.



Rysunek 1. C4 Level 1 - kontekst systemu UniRide

3.2. Diagram kontenerów C4

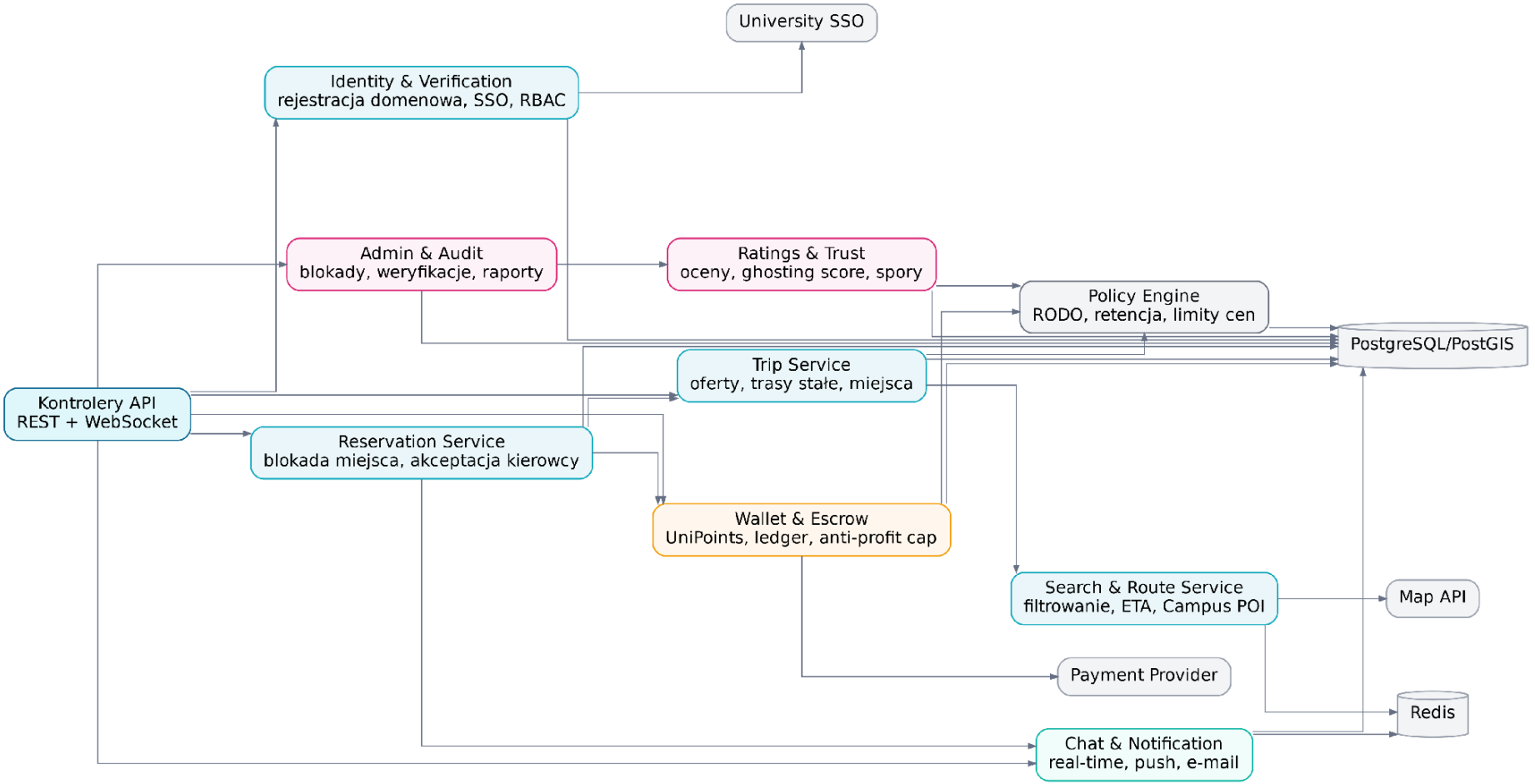
Kontenery oddzielają kanały użytkownika od logiki biznesowej. Backend jest modularny, ale utrzymywany jako spójny system z centralnym API i transakcyjną bazą danych. Taki wariant ogranicza złożoność wdrożenia MVP, a jednocześnie pozwala wydzielać moduły w przyszłości.



Rysunek 2. C4 Level 2 - kontenery i integracje techniczne

3.3. Diagram komponentów C4

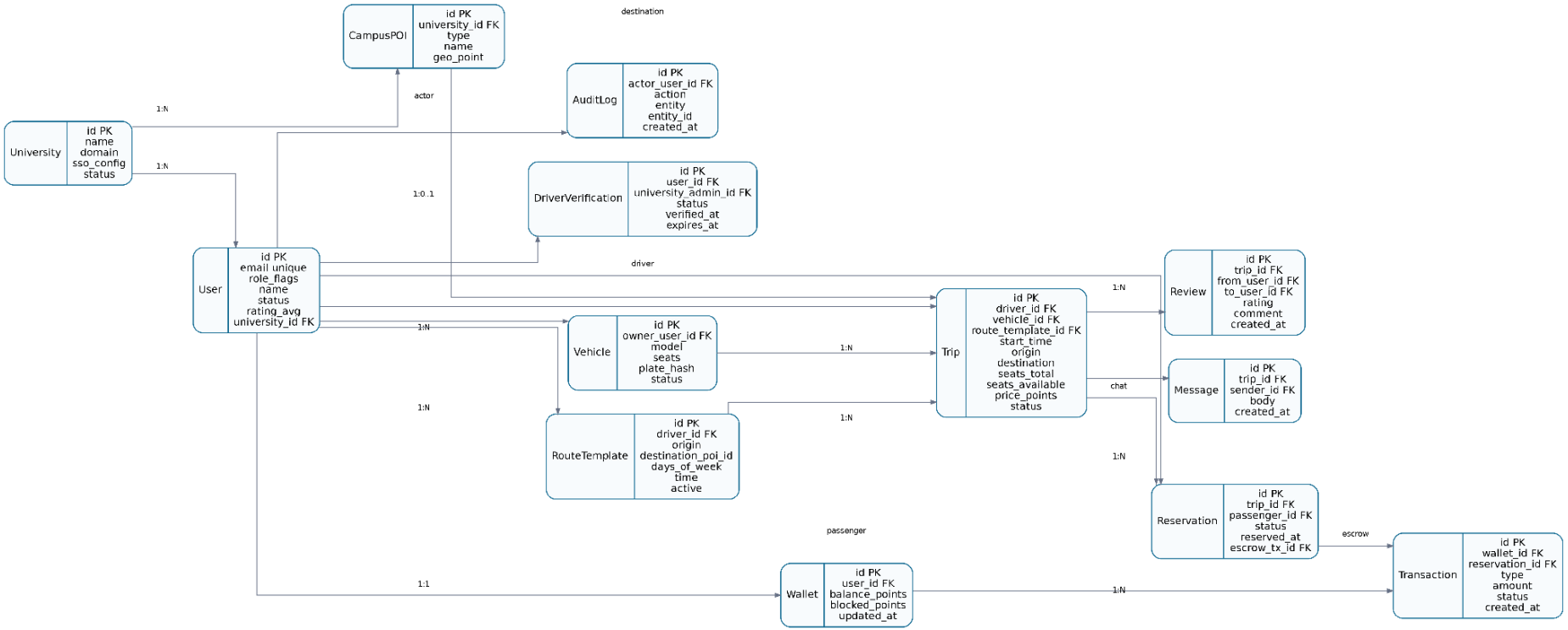
Komponenty backendu odwzorowują domeny z RFP: konta i weryfikacja, kierowca, pasażer, finanse, komunikacja, mapy i administracja. Komponent Policy Engine centralizuje reguły prawne: limit non-profit, retencję tras i ograniczenia prywatności.



Rysunek 3. C4 Level 3 - komponenty backendu UniRide

3.4. Model danych ERD

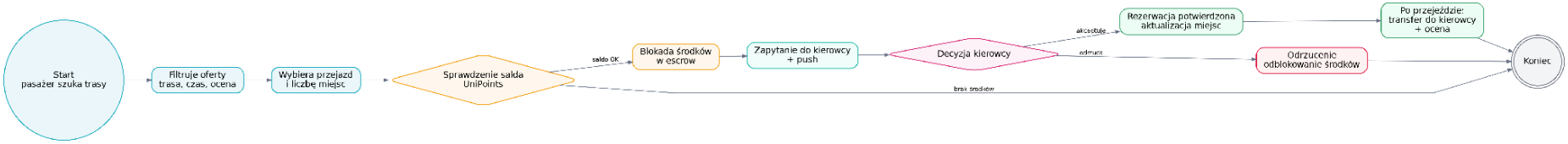
Model danych został zaprojektowany wokół przejazdu, rezerwacji i transakcji escrow. Dane lokalizacyjne przechowywane są z użyciem PostGIS, a identyfikatory dokumentów oraz tablic pojazdów należy haszować lub pseudonimizować zgodnie z Privacy by Design.



Rysunek 4. ERD - podstawowy model danych UniRide

3.5. Proces rezerwacji przejazdu

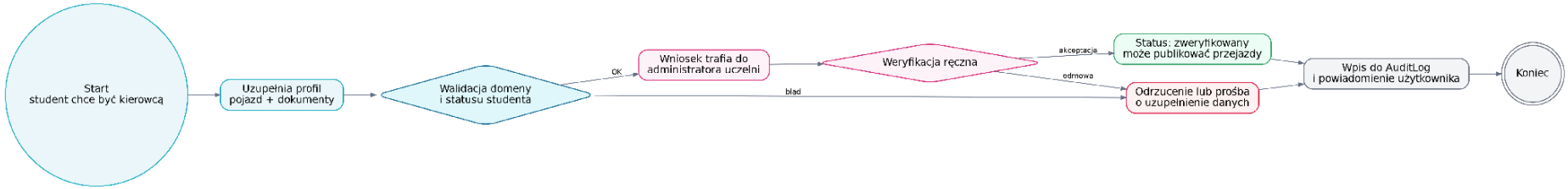
Proces rezerwacji łączy dostępność miejsc, blokadę środków i akceptację kierowcy. Najważniejszą zasadą jest brak transferu środków do kierowcy przed potwierdzeniem zakończenia kursu.



Rysunek 5. Proces rezerwacji z escrow

3.6. Proces weryfikacji kierowcy

Proces weryfikacji kierowcy musi być w pełni audytowalny. Każda decyzja administratora uczelni zapisuje autora, czas i podstawę decyzji. Brak aktywnej weryfikacji uniemożliwia publikowanie nowych przejazdów.



Rysunek 6. Proces weryfikacji kierowcy przez administratora uczelni

3.7. Decyzje architektoniczne

ADR	Decyzja	Uzasadnienie	Konsekwencje
ADR-01	Modularny monolit na start	MVP ma 10 tygodni, a transakcje rezerwacji i portfela wymagają spójności	łatwiejsze testy i wdrożenie; możliwość późniejszego wydzielania usług
ADR-02	PostgreSQL + PostGIS	system operuje na trasach, punktach i odległościach	jeden silnik dla transakcji i geodanych
ADR-03	WebSocket dla czatu i statusów	RFP wymaga komunikacji real-time	wymagane skalowanie przez Redis pub/sub lub broker
ADR-04	Escrow w ledgerze transakcyjnym	środki są blokowane przy rezerwacji i transferowane po kursie	wymaga idempotencji i testów ACID
ADR-05	Cache map i geokodowania	koszty API map mogą rosnąć przy skali	mniejszy koszt i niższa latencja wyszukiwania
ADR-06	Privacy by Design	trasy i lokalizacje są danymi wysokiego ryzyka	retencja, pseudonimizacja i ograniczony dostęp do historii

4. Krok 2 - Ankieta Kano, priorytetyzacja

4.1 Cel analizy Kano

Celem analizy Kano jest określenie, które funkcjonalności systemu zarządzania transportem pracowniczym mają największy wpływ na satysfakcję użytkowników, a które są traktowane jako funkcje podstawowe lub neutralne. Metoda Kano pozwala podzielić wymagania na kilka kategorii: funkcje obowiązkowe, funkcje wpływające liniowo na zadowolenie, funkcje atrakcyjne, funkcje neutralne, funkcje odwrócone oraz odpowiedzi niespójne.

Analiza została przeprowadzona dla systemu TAKT — platformy dyspozytorskiej transportu pracowniczego. Badanie obejmuje trzy główne grupy użytkowników: kontrahentów zamawiających transport, koordynatorów zarządzających przewozami oraz kierowców realizujących kursy.

4.2 Opis badanych funkcjonalności

Do ankiety wybrano pięć funkcji istotnych z punktu widzenia działania systemu:

Kod funkcji	Funkcjonalność
F1	Składanie zamówień na jednorazowy transport przez portal webowy
F2	Automatyczne przydzielanie kierowców i pojazdów do zamówień
F3	Zapisywanie i ponowne wykorzystywanie adresów przewozu
F4	Powiadomienia o potwierdzeniu zamówienia transportu
F5	Zarządzanie harmonogramem transportów w widoku kalendarza

4.3 Konstrukcja ankiety Kano

Dla każdej funkcjonalności przygotowano dwa pytania: pytanie funkcjonalne oraz pytanie dysfunkcjonalne. Pytanie funkcjonalne bada reakcję użytkownika na obecność danej funkcji w systemie, natomiast pytanie dysfunkcjonalne bada reakcję użytkownika na brak tej funkcji.

Funkcja 1: Składanie zamówień na jednorazowy transport przez portal webowy

Pytanie funkcjonalne:
Jak byś się czuł, gdyby system umożliwiał składanie zamówień na jednorazowy transport pracowników przez intuicyjny portal webowy?

Pytanie dysfunkcjonalne:
Jak byś się czuł, gdyby system nie umożliwiał składania zamówień na jednorazowy transport przez portal webowy i wymagał składania zamówień telefonicznie lub mailowo?

Funkcja 2: Automatyczne przydzielanie kierowców i pojazdów do zamówień

Pytanie funkcjonalne:
Jak byś się czuł, gdyby system automatycznie przydzielał dostępnych kierowców i pojazdy do nowych zamówień transportu?

Pytanie dysfunkcjonalne:
Jak byś się czuł, gdyby system nie przydzielał automatycznie kierowców i pojazdów, a planowanie wymagałoby ręcznej pracy koordynatora?

Funkcja 3: Zapisywanie i ponowne wykorzystywanie adresów przewozu

Pytanie funkcjonalne:
Jak byś się czuł, gdyby system automatycznie zapisywał wszystkie wprowadzone adresy i udostępniał je do ponownego wykorzystania w przyszłych zamówieniach?

Pytanie dysfunkcjonalne:
Jak byś się czuł, gdyby system nie przechowywał historii adresów i za każdym razem wymagał ręcznego wpisywania pełnych danych adresowych?

Funkcja 4: Powiadomienia o potwierdzeniu zamówienia transportu

Pytanie funkcjonalne:
Jak byś się czuł, gdyby system automatycznie wysyłał powiadomienia e-mail lub SMS o potwierdzeniu zamówienia transportu?

Pytanie dysfunkcjonalne:
Jak byś się czuł, gdyby system nie wysyłał automatycznych powiadomień o potwierdzeniu zamówienia i nie zapewniał informacji zwrotnej?

Funkcja 5: Zarządzanie harmonogramem transportów w kalendarzu

Pytanie funkcjonalne:
Jak byś się czuł, gdyby system oferował widok kalendarza do przeglądania i zarządzania harmonogramem wszystkich zaplanowanych transportów?

Pytanie dysfunkcjonalne:
Jak byś się czuł, gdyby system nie oferował widoku kalendarza, a transporty były widoczne wyłącznie jako lista?

4.4 Skala odpowiedzi

Respondenci udzielali odpowiedzi zgodnie ze standardową skalą Kano:

Wartość	Odpowiedź
1	Podoba mi się to
2	Tak powinno być
3	Jestem neutralny
4	Mogę z tym żyć
5	Nie podoba mi się to

4.5 Odpowiedzi respondentów

W badaniu uwzględniono odpowiedzi 10 użytkowników reprezentujących różne role w systemie.

Użytkownik	Rola	F1F	F1D	F2F	F2D	F3F	F3D	F4F	F4D	F5F	F5D
U1	Kontrahent	1	5	2	4	1	1	3	3	4	5
U2	Koordynator	2	5	1	5	2	4	1	4	1	5
U3	Kierowca	1	4	2	5	5	2	2	4	2	4
U4	Kontrahent	2	5	1	5	3	3	1	5	1	5
U5	Administrator	1	5	2	4	5	5	2	4	3	3
U6	Koordynator	2	4	1	5	1	4	1	5	2	5
U7	Kontrahent	1	5	3	3	2	5	4	2	1	4
U8	Kierowca	4	2	2	5	4	3	3	3	4	2
U9	Kontrahent	1	5	1	5	4	1	1	5	1	5
U10	Koordynator	2	5	2	4	3	4	2	4	2	4

Oznaczenia:
F — odpowiedź na pytanie funkcjonalne.
D — odpowiedź na pytanie dysfunkcjonalne.

4.6 Klasyfikacja odpowiedzi według modelu Kano

Na podstawie par odpowiedzi funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych każda odpowiedź została przypisana do jednej z kategorii Kano:

Kategoria	Znaczenie
Attractive	Funkcja atrakcyjna — zwiększa satysfakcję, ale jej brak nie powoduje dużego niezadowolenia
Performance	Funkcja wydajnościowa — im lepiej działa, tym większa satysfakcja użytkownika
Must-be	Funkcja podstawowa — jej brak powoduje niezadowolenie, ale sama obecność jest traktowana jako oczywista
Indifferent	Funkcja neutralna — ma niewielki wpływ na satysfakcję użytkownika
Reverse	Funkcja odwrócona — jej obecność może obniżać satysfakcję części użytkowników
Questionable	Odpowiedź niespójna lub wymagająca weryfikacji

4.7 Wyniki klasyfikacji dla poszczególnych funkcji

Funkcja 1: Portal webowy do zamówień

Użytkownik	Funkcjonalne	Dysfunkcjonalne	Klasyfikacja
U1	1	5	Performance
U2	2	5	Must-be
U3	1	4	Attractive
U4	2	5	Must-be
U5	1	5	Performance
U6	2	4	Indifferent
U7	1	5	Performance
U8	4	2	Indifferent
U9	1	5	Performance
U10	2	5	Must-be

Rozkład odpowiedzi:
Attractive: 10%, Performance: 40%, Must-be: 30%, Indifferent: 20%.

Interpretacja:
Portal webowy do składania zamówień jest funkcją o wysokim znaczeniu dla użytkowników. Największy udział odpowiedzi Performance oznacza, że jakość i wygoda tej funkcji będzie bezpośrednio wpływać na satysfakcję. Jednocześnie wysoki udział kategorii Must-be wskazuje, że część użytkowników traktuje tę funkcję jako podstawową.

Funkcja 2: Automatyczne przydzielanie zasobów

Użytkownik	Funkcjonalne	Dysfunkcjonalne	Klasyfikacja
U1	2	4	Indifferent
U2	1	5	Performance
U3	2	5	Must-be
U4	1	5	Performance
U5	2	4	Indifferent
U6	1	5	Performance
U7	3	3	Indifferent
U8	2	5	Must-be
U9	1	5	Performance
U10	2	4	Indifferent

Rozkład odpowiedzi:
Performance: 40%, Must-be: 20%, Indifferent: 40%.

Interpretacja:
Automatyczne przydzielanie kierowców i pojazdów jest szczególnie istotne dla koordynatorów oraz użytkowników odpowiedzialnych za organizację transportu. Wynik wskazuje, że funkcja powinna znaleźć się w systemie, ale jej wdrożenie może być etapowane. W pierwszej wersji systemu dopuszczalne jest zastosowanie półautomatycznego wspomagania decyzji, pod warunkiem że docelowo system będzie umożliwiał automatyzację procesu.

Funkcja 3: Zapisywanie i ponowne wykorzystywanie adresów

Użytkownik	Funkcjonalne	Dysfunkcjonalne	Klasyfikacja
U1	1	1	Questionable
U2	2	4	Indifferent
U3	5	2	Reverse
U4	3	3	Indifferent
U5	5	5	Questionable
U6	1	4	Attractive
U7	2	5	Must-be
U8	4	3	Indifferent
U9	4	1	Reverse
U10	3	4	Indifferent

Rozkład odpowiedzi:
Questionable: 20%, Indifferent: 40%, Attractive: 10%, Must-be: 10%, Reverse: 20%.

Interpretacja:
Wyniki dla funkcji zapisywania adresów są niejednoznaczne. Występują odpowiedzi Reverse oraz Questionable, co oznacza, że część użytkowników może obawiać się automatycznego zapisywania adresów, na przykład ze względu na prywatność, błędne podpowiedzi lub brak kontroli nad danymi. Funkcja nie powinna być wdrażana jako mechanizm całkowicie automatyczny bez zgody użytkownika. Zalecane jest zastosowanie opcji zapisu adresu jako wyboru użytkownika, na przykład poprzez checkbox „Zapisz adres do ponownego użycia”.

Funkcja 4: Powiadomienia o potwierdzeniu zamówienia

Użytkownik	Funkcjonalne	Dysfunkcjonalne	Klasyfikacja
U1	3	3	Indifferent
U2	1	4	Attractive
U3	2	4	Indifferent
U4	1	5	Performance
U5	2	4	Indifferent
U6	1	5	Performance
U7	4	2	Indifferent
U8	3	3	Indifferent
U9	1	5	Performance
U10	2	4	Indifferent

Rozkład odpowiedzi:
Attractive: 10%, Performance: 30%, Indifferent: 60%.

Interpretacja:
Powiadomienia są oceniane głównie jako funkcja neutralna, jednak dla części użytkowników wpływają pozytywnie na satysfakcję. Oznacza to, że powiadomienia powinny zostać wdrożone, ale nie muszą być najbardziej rozbudowanym modułem w pierwszej wersji systemu. Najważniejsze jest zapewnienie informacji o kluczowych zmianach statusu zamówienia, takich jak potwierdzenie, odrzucenie, przypisanie pojazdu lub zmiana terminu.

Funkcja 5: Widok kalendarza transportów

Użytkownik	Funkcjonalne	Dysfunkcjonalne	Klasyfikacja
U1	4	5	Must-be
U2	1	5	Performance
U3	2	4	Indifferent
U4	1	5	Performance
U5	3	3	Indifferent
U6	2	5	Must-be
U7	1	4	Attractive
U8	4	2	Indifferent
U9	1	5	Performance
U10	2	4	Indifferent

Rozkład odpowiedzi:
Attractive: 10%, Performance: 30%, Must-be: 20%, Indifferent: 40%.

Interpretacja:
Widok kalendarza jest istotny przede wszystkim dla koordynatorów i kontrahentów zarządzających większą liczbą transportów. Wyniki wskazują, że funkcja ma znaczenie organizacyjne i powinna zostać uwzględniona w MVP, szczególnie w panelu koordynatora. Dla kierowców lub użytkowników mniej zaangażowanych w planowanie może być mniej istotna, dlatego w aplikacji mobilnej wystarczający będzie prostszy widok planu dnia.

4.8 Wskaźniki satysfakcji i niezadowolenia

Do oceny wpływu funkcji na użytkowników zastosowano dwa wskaźniki:

Wskaźnik satysfakcji:
(A + P) / (A + P + M + I)

Wskaźnik niezadowolenia:
−(M + P) / (A + P + M + I)

Gdzie:
A — Attractive,
P — Performance,
M — Must-be,
I — Indifferent.

Kategorie Reverse oraz Questionable nie są uwzględniane w mianowniku wskaźników, ponieważ wskazują odpowiednio na negatywny odbiór funkcji lub niespójność odpowiedzi.

Funkcja	A	P	M	I	R	Q	Wskaźnik satysfakcji	Wskaźnik niezadowolenia
F1 Portal webowy do zamówień	1	4	3	2	0	0	0,50	-0,70
F2 Automatyczne przydzielanie zasobów	0	4	2	4	0	0	0,40	-0,60
F3 Zapisywanie adresów	1	0	1	4	2	2	0,17	-0,17
F4 Powiadomienia o potwierdzeniu	1	3	0	6	0	0	0,40	-0,30
F5 Widok kalendarza	1	3	2	4	0	0	0,40	-0,50

4.9 Interpretacja wskaźników

Najwyższy wskaźnik satysfakcji uzyskała funkcja F1, czyli portal webowy do składania zamówień. Oznacza to, że funkcja ta ma największy potencjał pozytywnego wpływu na odbiór systemu. Jednocześnie F1 ma również najwyższy wskaźnik niezadowolenia, co wskazuje, że brak tej funkcji byłby silnie negatywnie odebrany przez użytkowników.

Funkcja F2, czyli automatyczne przydzielanie zasobów, również uzyskała istotny wynik. Brak tej funkcji może powodować niezadowolenie, szczególnie po stronie koordynatorów, ponieważ ręczne planowanie transportów jest czasochłonne i podatne na błędy.

Funkcja F5, czyli widok kalendarza, ma umiarkowany wpływ na satysfakcję, ale zauważalny wpływ na niezadowolenie. Oznacza to, że kalendarz powinien zostać uwzględniony zwłaszcza tam, gdzie użytkownik zarządza wieloma transportami.

Funkcja F4, czyli powiadomienia, wpływa pozytywnie na komfort użytkowania, ale jej brak nie jest aż tak krytyczny jak brak portalu webowego lub automatyzacji przydzielania zasobów.

Funkcja F3, czyli zapisywanie adresów, wymaga dodatkowej analizy. Niski wskaźnik satysfakcji i niezadowolenia oraz występowanie odpowiedzi Reverse i Questionable wskazują, że funkcja może budzić wątpliwości. Nie należy traktować jej jako priorytetu bez doprecyzowania sposobu działania.

4.10 Priorytetyzacja funkcji po analizie Kano

Na podstawie klasyfikacji Kano oraz obliczonych wskaźników przyjęto następującą kolejność realizacji funkcji:

Priorytet	Funkcja	Uzasadnienie
1	F1 Portal webowy do zamówień	Najwyższy wpływ na satysfakcję i najwyższe ryzyko niezadowolenia w przypadku braku funkcji
2	F2 Automatyczne przydzielanie zasobów	Silny wpływ na efektywność pracy koordynatora i ograniczenie ręcznego planowania
3	F5 Widok kalendarza transportów	Ważny element organizacji pracy, szczególnie w panelu koordynatora
4	F4 Powiadomienia o potwierdzeniu	Funkcja wspierająca komfort użytkownika, ale mniej krytyczna niż zamówienia i planowanie
5	F3 Zapisywanie adresów	Funkcja wymagająca doprecyzowania ze względu na odpowiedzi Reverse i Questionable

4.11 Wnioski końcowe z analizy Kano

Analiza Kano wskazuje, że podstawą systemu TAKT powinien być intuicyjny portal webowy umożliwiający składanie zamówień na transport. Jest to funkcja o największym znaczeniu zarówno dla satysfakcji użytkowników, jak i dla uniknięcia niezadowolenia.

Drugim kluczowym obszarem jest automatyzacja przydzielania zasobów, czyli kierowców i pojazdów. Funkcja ta bezpośrednio wspiera pracę koordynatorów oraz zwiększa efektywność obsługi zamówień. Powinna zostać uwzględniona w MVP przynajmniej w formie wspomaganego przydzielania zasobów.

Widok kalendarza powinien być rozwijany przede wszystkim w panelu koordynatora, gdzie umożliwia kontrolę planu tygodniowego i dziennego. Dla pozostałych ról system może prezentować uproszczony widok listy transportów.

Powiadomienia o potwierdzeniu zamówienia są funkcją przydatną, ale nie najważniejszą. Powinny obejmować przede wszystkim zdarzenia krytyczne, takie jak potwierdzenie zamówienia, odrzucenie zamówienia, przypisanie pojazdu, zmiana statusu lub anulowanie transportu.

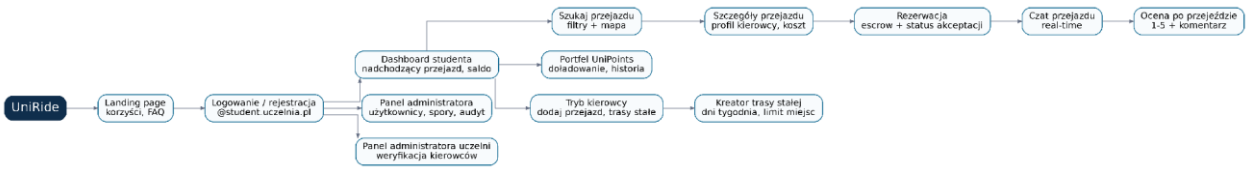
Najwięcej wątpliwości budzi funkcja automatycznego zapisywania adresów. Ze względu na odpowiedzi odwrócone i niespójne należy zaprojektować ją jako funkcję opcjonalną, zależną od zgody użytkownika. Zaleca się także umożliwienie edycji i usuwania zapisanych adresów.

Podsumowując, analiza Kano potwierdza, że MVP systemu powinno obejmować przede wszystkim: portal składania zamówień, mechanizm przydzielania zasobów, widok kalendarza dla koordynatora oraz podstawowe powiadomienia statusowe. Funkcje dodatkowe, takie jak zapisywanie adresów, powinny zostać wdrożone po dodatkowej walidacji z użytkownikami.

5. Krok 3 - Projekt UI/UX

Projekt UI został przygotowany jako dokumentacja koncepcyjna: mapa ekranów, zasady wizualne oraz makiety ekranów kluczowych. Priorytetem jest mobile-first, ponieważ pasażer i kierowca korzystają z systemu w ruchu, często na parkingu, przystanku lub przy słabym połączeniu sieciowym.

5.1. Mapa ekranów

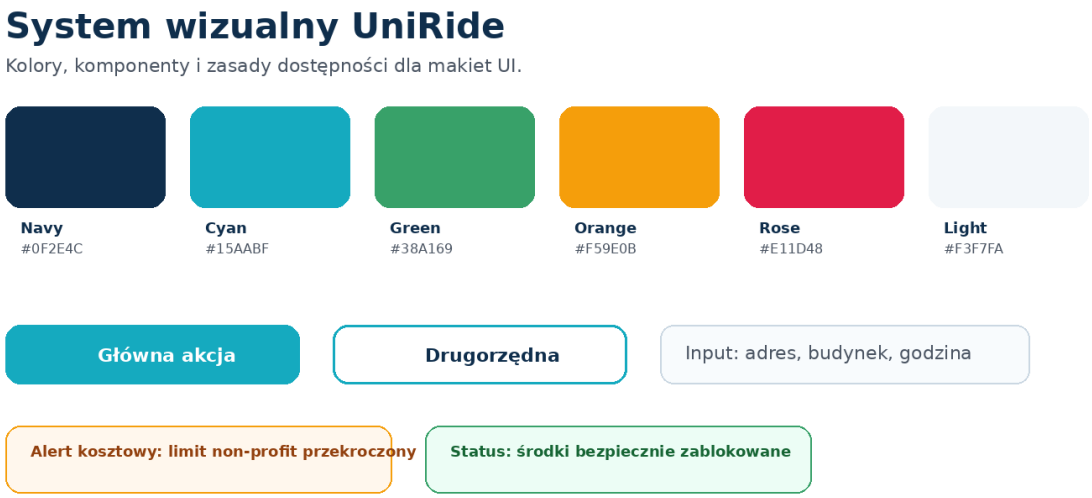


Rysunek 8. Mapa ekranów UniRide

Grupa ekranów	Ekrany	Użytkownicy	Uwagi UX
Publiczne	Landing page, FAQ, logowanie	Gość	brak szczegółów ofert i danych kierowców przed logowaniem
Student / pasażer	Dashboard, Szukaj, Szczegóły, Rezerwacja, Portfel, Czat, Ocena	Student zweryfikowany	duże przyciski, szybki status rezerwacji, minimalna liczba kroków
Student / kierowca	Tryb kierowcy, Dodaj przejazd, Trasy stałe, Lista pasażerów	Kierowca zweryfikowany	informacja o limicie ceny i akceptacji pasażerów w tym samym formularzu
Administrator systemu	Dashboard, Użytkownicy, Spory, Transakcje, Audyt	Administrator	filtry po statusie, eksport danych, pełny ślad decyzji
Administrator uczelni	Wnioski kierowców, Dokumenty, Historia weryfikacji	Administrator uczelni	szybkie decyzje: zaakceptuj, odrzuć, poproś o uzupełnienie

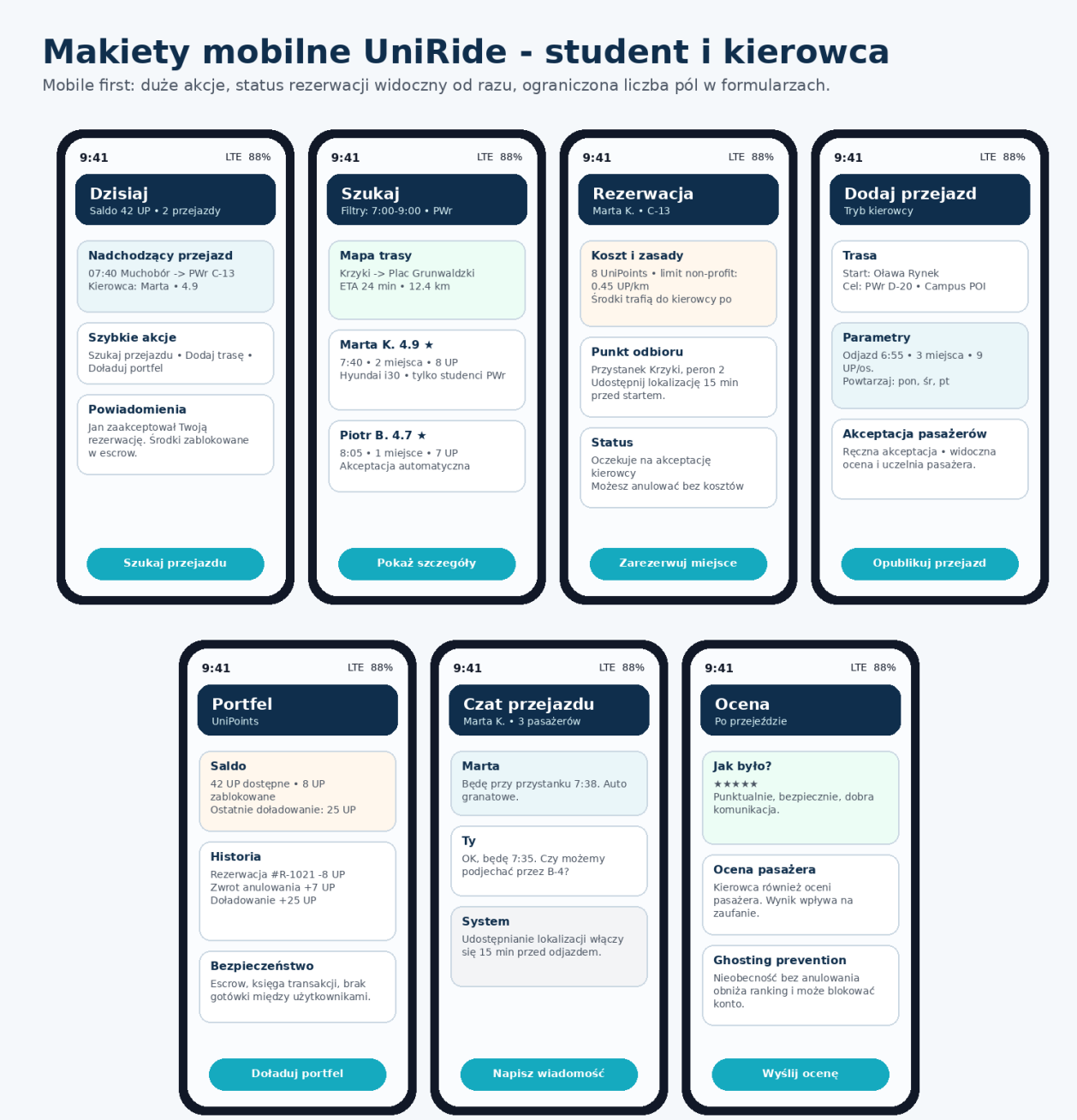
5.2. System wizualny

Paleta łączy granat z kolorem cyan. Granat oznacza zaufanie i administrację, cyan akcje mobilne, zielony sukces, pomarańcz ostrzeżenia finansowe, a rose ryzyka i blokady. Elementy interakcji projektowane są z dużymi polami dotykowymi oraz kontrastem zgodnym z WCAG AA.



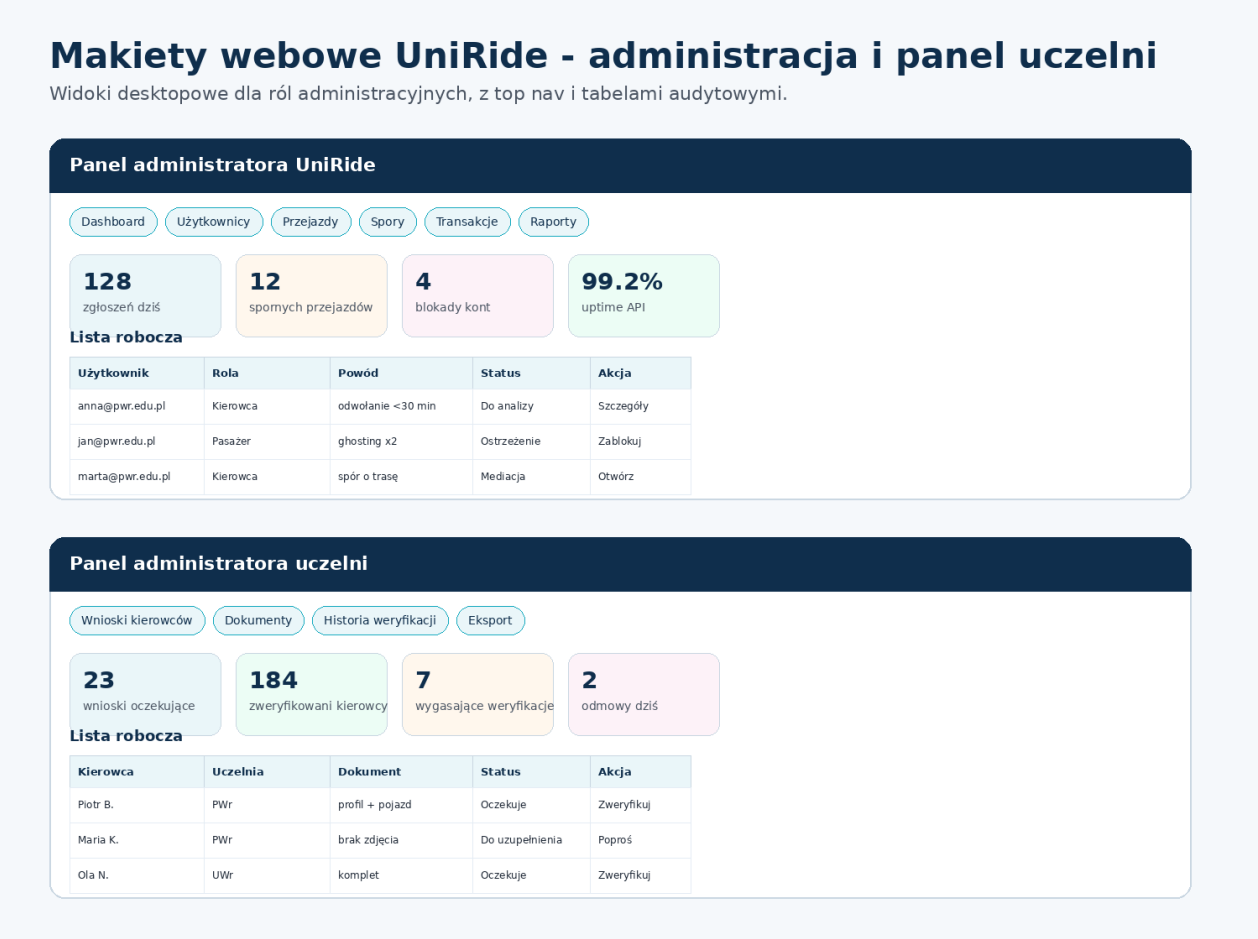
Rysunek 9. System wizualny i komponenty UI

5.3. Makiety mobilne



Rysunek 10. Makiety mobilne - dashboard, wyszukiwanie, rezerwacja, kierowca, portfel, czat i ocena

5.4. Makiety webowe paneli administracyjnych



Rysunek 11. Makiety webowe - administrator systemu i administrator uczelni

5.5. Specyfikacja kluczowych ekranów

Ekran	Cel	Główne elementy	Walidacje / stany	Powiadomienia
Rejestracja	utworzenie konta studenta	e-mail uczelniany, hasło, zgody, link aktywacyjny	blokada domen spoza listy, zgody wymagane	e-mail aktywacyjny
Szukaj przejazdu	znalezienie oferty	pola start/cel, godzina, filtry, mapa, lista wyników	brak wyników pokazuje możliwość utworzenia alertu	push po pojawieniu się nowej oferty
Szczegóły przejazdu	decyzja pasażera	profil kierowcy, ocena, auto, koszt, zasady anulowania, trasa	blokada rezerwacji bez salda	push do kierowcy
Portfel	rozliczenia użytkownika	saldo, zablokowane środki, doładowanie, historia	idempotencja płatności, brak ujemnego salda	potwierdzenie doładowania
Dodaj przejazd	publikacja oferty przez kierowcę	start, cel, data, miejsca, cena, akceptacja pasażerów	limit non-profit, weryfikacja kierowcy	powiadomienie subskrybentów trasy
Panel uczelni	weryfikacja kierowcy	lista wniosków, dokumenty, decyzja, historia	decyzja wymaga komentarza przy odmowie	push/e-mail do kierowcy

5.6 Uwagi do dyskusji z klientem

Na podstawie przygotowanego projektu UI oraz przyjętej architektury systemu zidentyfikowano kilka obszarów wymagających potwierdzenia z klientem przed przejściem do kolejnych etapów realizacji. Poniższe kwestie mają charakter decyzyjny i powinny zostać omówione podczas spotkania analitycznego.

Nawigacja w aplikacji webowej

Portal kontrahenta oraz panel koordynatora zostały zaprojektowane z wykorzystaniem poziomego paska nawigacyjnego umieszczonego w górnej części interfejsu. Rozwiązanie to zapewnia szybki dostęp do głównych modułów systemu, jednak przy większej liczbie pozycji menu może ograniczać czytelność interfejsu. Do weryfikacji z klientem pozostaje, czy obecna liczba pozycji w menu jest akceptowalna, czy też preferowane byłoby zastosowanie bocznego panelu nawigacyjnego typu sidebar.

Uprawnienia w ramach jednego portalu webowego

Zgodnie z przyjętą architekturą C4 kontrahent oraz koordynator korzystają z tej samej aplikacji webowej, lecz z różnymi rolami i zakresem uprawnień. Po zalogowaniu system automatycznie przekierowuje użytkownika do odpowiedniego widoku w zależności od przypisanej roli. Należy potwierdzić, czy klient akceptuje takie podejście, czy oczekuje całkowitego rozdzielenia portalu kontrahenta i panelu koordynatora na osobne aplikacje.

Tryb offline w aplikacji mobilnej kierowcy

Aplikacja mobilna kierowcy zakłada możliwość działania w ograniczonym trybie offline. Plan dnia kierowcy jest synchronizowany najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego realizację kursów. W przypadku braku połączenia z Internetem kierowca może zweryfikować kod QR pasażera na podstawie lokalnie zapisanej listy pasażerów. Wyniki takiej weryfikacji są oznaczane etykietą „OFFLINE” i synchronizowane z systemem po odzyskaniu połączenia. Do potwierdzenia pozostaje, czy klient akceptuje takie zachowanie systemu oraz sposób oznaczania zdarzeń wykonanych bez dostępu do sieci.

Podział kanałów powiadomień

Projekt zakłada zróżnicowanie kanałów powiadomień w zależności od roli użytkownika. Kontrahent może otrzymywać powiadomienia e-mail oraz/lub push. Koordynator obsługuje komunikaty głównie w panelu webowym, natomiast kierowca otrzymuje powiadomienia wyłącznie jako komunikaty push w aplikacji mobilnej. Należy potwierdzić, czy taki podział kanałów komunikacji odpowiada oczekiwaniom klienta oraz czy wymagane są dodatkowe kanały, na przykład SMS lub powiadomienia e-mail dla kierowców.

Format eksportu CSV do systemu finansowo-księgowego

Eksport CSV zestawień rozliczeniowych wymaga dopasowania do struktury importu konkretnego systemu finansowo-księgowego używanego przez klienta. Na obecnym etapie projekt zakłada możliwość eksportu danych rozliczeniowych, jednak ostateczny układ kolumn, nazewnictwo pól, format dat, separator danych oraz wymagane identyfikatory muszą zostać doprecyzowane. Klient powinien dostarczyć specyfikację formatu importu lub przykładowy plik CSV wykorzystywany obecnie w systemie FK.

6. Plan wdrożenia, ryzyka i kryteria akceptacji

6.1. Harmonogram 10-tygodniowy

Etap	Tydzień	Produkty	Warunek ukończenia
1. Inicjacja i projektowanie	1-2	Dokumentacja techniczna, ERD, makiety UI, backlog MVP	zatwierdzone makiety i architektura
2. Backend i tożsamość	3-5	Baza danych, logowanie, weryfikacja domeny, szkielet API	konto studenta i kierowcy działa w środowisku testowym
3. MVP funkcjonalne	6-8	Dodawanie przejazdów, wyszukiwarka, rezerwacje, UniPoints escrow	pełny scenariusz pasażer-kierowca przechodzi test e2e
4. Testy i optymalizacja	9	testy wydajności, bezpieczeństwa, UX, poprawki	50 rps, latency <1.5 s, testy regresji zielone
5. Wdrożenie i przekazanie	10	produkcyjny release, dokumentacja, szkolenie adminów	odbiór końcowy i przekazanie kodu

6.2. Ryzyka i odpowiedzi

Ryzyko	Wpływ	Mitigacja	Właściciel
Brak masy krytycznej ofert	wysoki	pilotaż na jednej uczelni i trasach z największym popytem; program ambasadorów kierowców	Product Owner
Koszty API map	średni/wysoki	cache geokodowania, ograniczanie odświeżania GPS, alternatywy OSM	Tech Lead
RODO i dane tras	wysoki	minimalizacja danych, retencja, anonimizacja historii, privacy review	Security Officer
Ghosting i anulacje last minute	średni	escrow, okna bezpłatnego anulowania, ranking zaufania, blokady recydywistów	Admin
Niejasność statusu non-profit	wysoki	limit ceny/km, regulamin pośrednika, raport kosztów i brak wypłat ponad limit	Legal/Compliance
Integracja z uczelnią	średni	tryb podstawowy przez domenę e-mail + późniejszy SSO; umowy z uczelniami	Integration Lead

6.3. Kryteria akceptacji jakościowej

Obszar	Metryka	Cel	Metoda weryfikacji
Wydajność wyszukiwarki	latency p95	<1.5 s przy 50 rps	test k6/JMeter na danych testowych
Dostępność	uptime miesięczny	>=99.5% dla MVP	monitoring syntetyczny i alerting
Bezpieczeństwo	OWASP Top 10	brak krytycznych podatności	SAST/DAST + test penetracyjny
Prywatność	retencja tras	dostęp do historii ograniczony po zakończeniu przejazdu	test uprawnień i audyt danych
Escrow	spójność transakcji	brak nieuzgodnionych sald	testy transakcyjne i reconciliation ledger
UX mobilny	czas rezerwacji	<=60 sekund od otwarcia aplikacji	test użyteczności z 5-8 studentami

7. Załączniki

7.1. Proponowane endpointy API

Metoda	Endpoint	Opis	Uprawnienia
POST	/auth/register	rejestracja z walidacją domeny	Gość
POST	/auth/verify-student	potwierdzenie statusu studenta	Student
POST	/driver-verifications	złożenie wniosku kierowcy	Student
PATCH	/driver-verifications/{id}	decyzja administratora uczelni	Admin uczelni
GET	/trips/search	wyszukiwarka przejazdów	Student
POST	/trips	dodanie przejazdu	Kierowca zweryfikowany
POST	/reservations	rezerwacja miejsca i escrow	Student
PATCH	/reservations/{id}/accept	akceptacja pasażera	Kierowca
POST	/reservations/{id}/cancel	anulowanie rezerwacji	Student/Kierowca
POST	/wallet/top-up	doładowanie UniPoints	Student
GET	/trips/{id}/chat	historia czatu przejazdu	Uczestnik przejazdu
POST	/reviews	ocena po przejeździe	Uczestnik przejazdu

7.2. Algorytm kosztu UniPoints

Zasada: koszt przejazdu nie może generować zysku dla kierowcy. System wylicza sugerowaną cenę na podstawie dystansu, stawek kosztowych i liczby pasażerów, a następnie stosuje limit maksymalny za kilometr.

wejście: dystans_km, liczba_pasazerow, stawka_paliwa_km, limit_up_km, oplata_serwisowa=0

koszt_calkowity = dystans_km * stawka_paliwa_km

sugerowana_cena_os = koszt_calkowity / max(1, liczba_pasazerow)

limit_os = dystans_km * limit_up_km

cena_os = min(sugerowana_cena_os, limit_os)

blokada_escrow = cena_os + oplata_serwisowa